我说的都队

问径 408 搜题与答疑助手

系统设计说明书

项目	内容
团队	我说的都队
课程	202601 软件工程
作业	原型设计与概要设计
日期	2026-11-07
代码基线	main@003b459，推荐分支@9e19063

目录

1 引言 3

2 系统级设计决策 4

3 系统体系结构 4

4 接口与运行流程 5

5 数据与类图对应 7

6 需求与设计对应 8

7 注解 8

附录 A UML 设计图 8

1 引言

1.1 用途与范围

本文描述问径 408 的系统组成、模块、运行流程、接口和数据分布，供团队实现、联调、测试及课程评阅使用。项目面向计算机考研学生，围绕题目检索、引导答疑、直接讲解和个人资料辅助学习组织功能。

本次以主干 `003b459` 为运行设计基线，包含 16 道联调样例。推荐开发分支 `9e19063` 提供 80 道交付题与推荐后端，80 题均待核验。该分支用于核对推荐与导入设计，实际发布状态按合并和验收记录确认。

后台原型展示题库编辑、来源维护、核验、知识点管理和导入，保存操作使用演示数据。管理写接口、访问控制与持久化属于后续实现。SQLite 题库方案由配套数据库说明书定义。

1.2 设计依据

本文参考 GB/T 8567—2006 第 7.9 节《系统/子系统设计（结构设计）说明》，按引言、系统级设计决策、体系结构、需求对应和注解组织。附录图号 01—17 与原 UML 交付一致。

依据	使用内容
课程团队作业（二）要求	架构、模块、Agent 集成、UML 和数据设计
主干及推荐分支源码	运行服务、请求字段、题库与存储边界
UML 设计说明 1.2 及图源	用例、活动、类、时序、协作与状态
统一接口与数据规范、推荐方案	第二轮字段映射和联调契约
我说的都队_数据库设计说明书	七表方案、版本、约束、ORM 与迁移

1.3 术语与缩写

名称	含义
UML	Unified Modeling Language，统一建模语言
Agent / LLM	组织领域任务的智能体 / 大语言模型
API / HTTP	应用程序接口 / 超文本传输协议
JSON	JavaScript Object Notation，结构化数据交换格式
BM25	基于词项的相关性评分方法，用于候选题检索
OCR	光学字符识别，当前图片与扫描页识别属于后续能力
ORM / SQL	对象关系映射 / 结构化查询语言
ER / PK / FK	实体联系 / 主键 / 外键
LocalStorage / IndexedDB	浏览器本地存储机制，前者为当前方案，后者为个人记忆的后续方向
Cache	高速缓存，首批计算核验工具的适用领域
original / similar / miss	原题、相似参考、未命中

名称	含义
pending / verified / disputed	待核验、已核验、有争议
L0—L4	答案、关键一步、完整推导、考点讲解、易错点与练习的分层目标

2 系统级设计决策

2.1 功能与阶段

功能	实现阶段与设计位置
文字检索与三态	主干已有支撑，原题绑定核对身份、参数与核验状态
直接讲解、引导与主动揭示	主干已有模式和输出检查，按当前题组织追问
资料解析、本地切片、历史	主干已有服务与前端存储
推荐与新题学习	后端位于开发分支，前端交付和合入按联调记录确认
内容维护后台	原型演示编辑、核验、知识点和导入
SQLite 题库关系化	数据库说明书给出的实施方案
画像、个人记忆、变式与经验	后续设计，见附录中的目标图

检索结果和核验状态分别表达匹配关系与内容核验结论。相似题提供参考，学生原始题干与思路随当前会话保留。题源、用户资料、模型回复与工具结果分别记录依据。

2.2 数据分布与业务规则

后端从 JSON 载入题库并建立内存索引。浏览器以 `history:v1` 保存会话，以 `materials:v1` 保存资料切片。近期消息和选定切片随请求发送给答疑服务，返回结果随本题会话保存。

默认模型配置由后端环境读取，临时模型密钥按单次请求传递。部署日志记录状态与耗时，密钥及资料正文的日志处理在发布验收中核对。

引导未揭示时，模型上下文隔离标准答案、解析和计算数值。学生主动查看后进入完整讲解。新题独立建会话，作答、消息、错误、工具结果和揭示状态按题管理。

当前服务缺少绑定题目且无资料时返回补充说明。工具提示条件不足且题库解析为空时，返回缺少条件。图 04 中允许无资料时模型尝试的分支为待确认策略，当前运行行为以图 05 为准。

3 系统体系结构

3.1 总体组成

总体架构见图 01。Vue 3 与 Pinia 管理学习界面和状态，FastAPI 接收请求。检索与答疑共同使用 `QuestionStore` 提供的题目。计算工具由程序按题型调用，模型客户端负责兼容协议请求，返回文本经过模式、来源与冲突检查。

3.2 模块输入输出与依赖

模块	输入	处理与依赖	输出
学习端	题干、作答、模式、追问	请求检索及答疑，维护本题状态	页面反馈、本地会话
题库加载	JSON 或关系化后生效版本	校验题目，提供题号查询与统计	题目列表、跳过统计
检索服务	题干、输入类型	BM25 候选，参数、身份与状态核对	三态、原题或相似候选
AgentService	题号、消息、作答、模式、切片	取题、工具、提示、模型、输出检查	reply、tool_result、citations
模型客户端	提示与近期消息	访问兼容协议端点	文本或上游错误
计算工具	适用题目条件	组相联、直接映射、访问时间计算	成功、条件不足或不适用
资料解析	文件与类型	提取文本，收集失败说明	task_id、文本、失败项
推荐（开发分支）	当前题号、已做题号、数量	考点优先、章节兜底与排序	questions、scope、notice
维护原型	编辑、核验、导入操作	字段校验与状态反馈	演示列表、记录、统计

运行类见图 07。`AgentService` 依赖模型客户端接口，`RetrievalService` 通过 `RetrievalIndex` 检索。`AgentContext` 和 `CalculationOutcome` 用于单次请求。

3.3 环境、启动与部署

部分	运行与配置
前端	现代浏览器、本地存储，Vue 3 前端由 Vite 构建或开发服务运行
后端	Python、FastAPI 和 ASGI 服务，按项目 requirements 安装依赖
题库	backend/data/questions.json，启动或重载时建索引
模型	后端配置端点、模型名及密钥，上游异常按接口返回
容器	现有 compose 提供后端、8000 端口和题库目录挂载
前端发布	构建静态资源并托管，API 基址与跨域来源在部署时对应
关系化方案	SQLite 与后端同机，文件为 backend/data/wenjing.db

启动后检查 `/api/health` 的题数与索引，再用固定样例检查搜题、两种答疑模式及上传部分失败。发布记录列出代码提交、题库版本、模型配置标识和测试结果。前端托管、代理与超时设置按实际环境验收。

4 接口与运行流程

4.1 接口契约

接口	方法及输入	输出与阶段
/api/search	POST，raw_input/input_type	match_type、question_data、similar_questions，主干

接口	方法及输入	输出与阶段
/api/chat	POST，session_messages、question_id、user_answer、mode、context_chunks	reply、tool_result、citations，主干
/api/upload	POST，文件字段 file	task_id、extracted_text、failure_details，主干
/api/recommend	POST，question_id、done_question_ids、top_k、include_unverified	questions、scope、notice，开发分支
/api/health	GET	载入与索引统计，部署自检

`mode` 为 direct/guided。`citations` 与上传失败说明均为字符串数组。接口字段由校验模型定义，内部记录经适配后返回。

4.2 搜题与答疑

搜题返回原题时绑定其题号，相似题作为参考。原始输入与思路保存在当前会话。学生端用例见图 02，答疑按图 05 执行。

1. 校验请求，按题号取题，判断模式和揭示信号。
2. 对适用题型运行计算工具，收集结果或缺少条件。
3. 整理题库与个人资料依据，检查能否继续讲解。
4. 按模式构建提示和近期消息，调用模型客户端。
5. 检查引导输出、补充来源与选项冲突提示，返回结果。
6. 前端保存本题记录，失败时保留输入与已有会话供重试。

图 09 展示对象协作。工具核验针对给定条件，题源与人工核验结论通过题库及维护记录管理。

4.3 推荐与新题会话

考点层没有合格候选时按非空章节兜底，两级均为空时返回 `scope=none`。默认选择未做过的已核验题，排除当前题，按共享考点数和题号排序。范围用 knowledge_point/chapter/none 表示。

`include_unverified` 默认为 false。显式启用时，分支允许同层无已核验题时返回未核验候选并附提示。当前分支将非 verified 候选归为同一兜底组，争议题是否参与练习须在功能合入前明确。80 题全部待核验时，默认查询可能返回空。

选中新题后保存旧会话，独立建立新会话，清空作答、消息、计算结果、错误和揭示状态，见图 06。关系化方案的章节兜底按科目与章节限定，迁移验收记录与分支现有召回行为的差异。

4.4 资料与后台流程

资料上传返回有效文本和失败项。前端展示摘要，用户确认后切片保存。图片与扫描页识别属于后续能力。历史恢复按题还原模式、消息与揭示状态。

后台原型见图 03、14、16、17。导入先映射字段，再校验、修正或跳过失败行，确认有效项后汇总结果。核验需依据，争议需说明，重复题号由修正或跳过处理。来源缺失是否阻止核验、未知知识点是否阻断导入，现有交付有两种口径，须由团队定稿。

4.5 错误、超时与恢复

状态或异常	反馈与恢复
无绑定题目且无资料	提示补充，保留用户原题
工具条件不足且解析为空	列明缺少条件，等待补充
400 空文件 / 413 超限 / 415 类型不支持	展示原因，调整文件后重试
422 请求校验失败	提示字段问题
502 模型上游失败	返回可重试错误，保留会话
503 模型未配置	提示服务配置问题
200 且有 failure_details	展示部分成功与失败明细，确认后保存正文

前端答疑超时常量为 120 秒，模型客户端单次配置为 60 秒、最多重试一次。总耗时还包含连接、退避与处理时间。发布时核对后端、代理和浏览器配置，端到端预算作为后续实施决策。

5 数据与类图对应

5.1 数据保存与七表方案

数据	当前载体与关系化设计
题目与核验	JSON 载入内存，关系化后按版本保存
来源与知识点	题目字段与配套资料，关系化后用字典和关联表
会话、消息与作答	history:v1，每题保存独立状态
资料与切片	materials:v1，答疑时选片传入
Agent 结果	回复、计算结果与引用返回前端，随本题会话保存
上传结果	请求内产生文本与失败项，确认正文保存到本地

表	键与作用
question_bank_version	version_id 主键，draft/active/archived 与发布统计
question	bank_version_id/question_id 复合主键，题目快照
knowledge_point	kp_id 主键，考点字典
question_knowledge_point	版本、题号、考点联合主键
source	source_id 主键，出处与使用权限
question_source	版本、题号、来源联合主键
question_review	review_id 主键，版本与题号复合外键引用题目

核验字段包括 `action_type、actor、acted_at、previous_state、conclusion、comment、content_hash`。原型的 at/by/from/to/basis/note 分别映射时间、执行人、前后状态和依据。源数据 `reviewer` 表示拟题人，导入为 `action_type=propose` 记录。

5.2 ORM 与运行对象

SQLAlchemy 实体负责表访问，Pydantic 模型负责题库与接口校验。加载层还原 `Question` 对象，供检索和答疑使用。完整字段、外键、索引和 ORM 见《我说的都队_数据库设计说明书》第 4、5 章及附录 A。

图 13 的 `LearningSession` 对应数据库稿的本地 `Session`，Material/Chunk 对应资料与切片。PersonalNote/LearnerState 为后续个人记忆对象，图 08 的画像、误解和经验同属后续领域扩展。

5.3 发布与迁移

关系化方案通过草稿导入、候选校验和版本切换发布，至多一个版本生效。核验记录与题目状态在同一事务更新。首次迁移对同一题库快照比较 JSON 与 SQLite 的字段、状态分布和检索结果，备份与回退按数据库说明书执行。

6 需求与设计对应

需求	设计位置	验收关注
搜题与依据	3.2、4.2，图 01、02、07	三态、身份、状态、来源
引导与直接讲解	2.2、4.2，图 05、09、15	揭示前后、单题隔离
资料与记录	4.4、5.1，图 10、13	部分失败、确认保存、恢复
推荐练习	4.3，图 06	排除条件、范围、空态、新会话
后台维护	4.4、5.1，图 03、14、16、17	依据、重复题号、行级错误
领域扩展	2.1、5.2，图 04、08、11、12	实现阶段和目标明确

7 注解

蓝色表示主干已有支撑，黄色表示开发中或本轮目标，紫色及目标标记表示后续设计。图中源码基线说明绘图所依据的版本，实际部署通过发布记录确认。

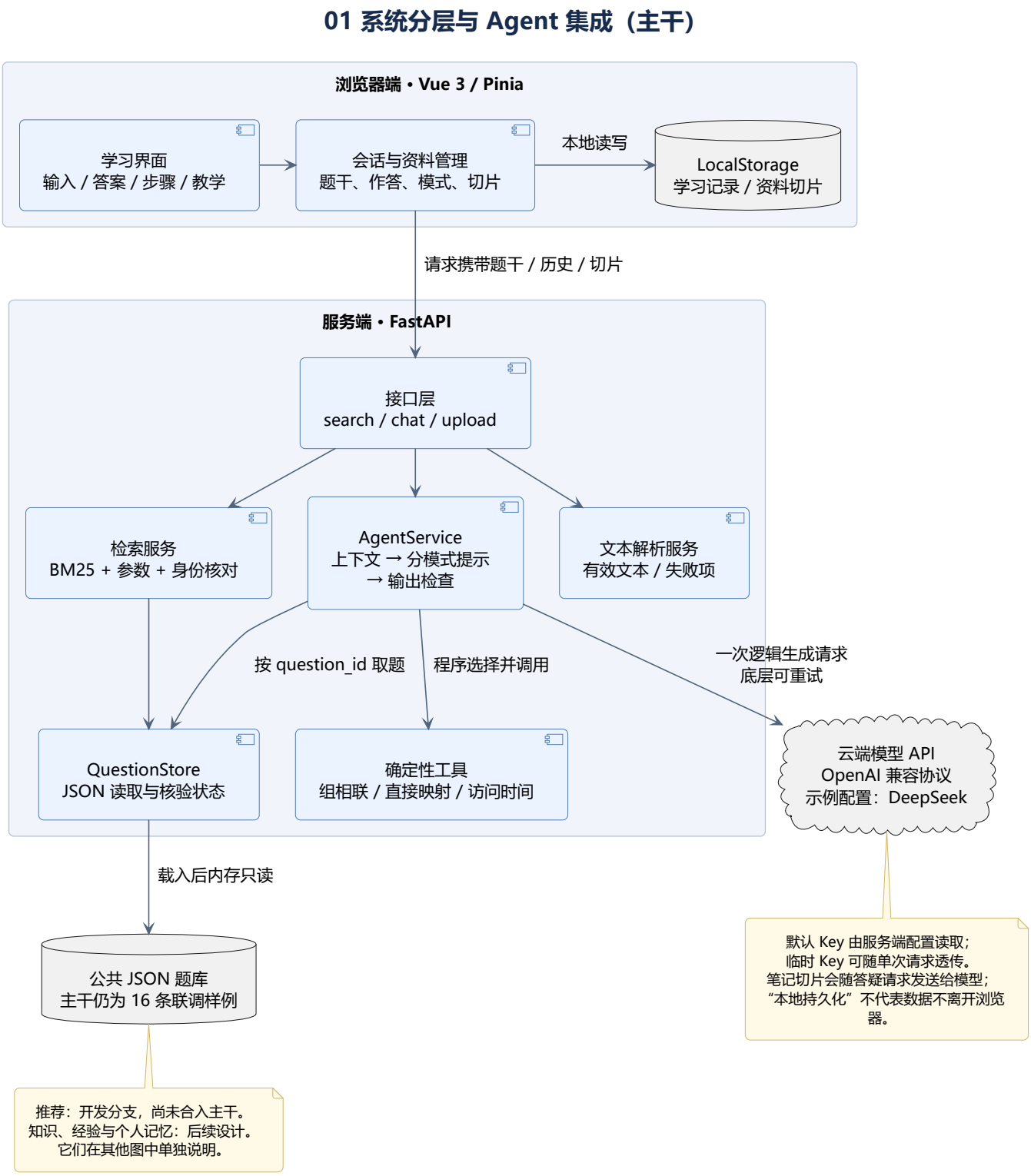
无资料解答策略、后台核验与导入的两处规则及个人记忆交换字段仍需团队确认。后续实现按确认的契约和验收场景推进。

附录 A UML 设计图

长图按顺序分段，分段共享同一组对象和生命线，图号对应原始 UML 图源。

图 01 系统分层与 Agent 集成

主干运行视图。浏览器管理学习状态，后端组织题库、工具和模型调用。



主干基线 003b459 · 2026-11-05 | 当前后端不保存个人资料或聊天历史

图 02 学生端用例

查题、答疑和资料管理为学习主线。推荐为开发中，分层学习与个人记忆为后续设计。

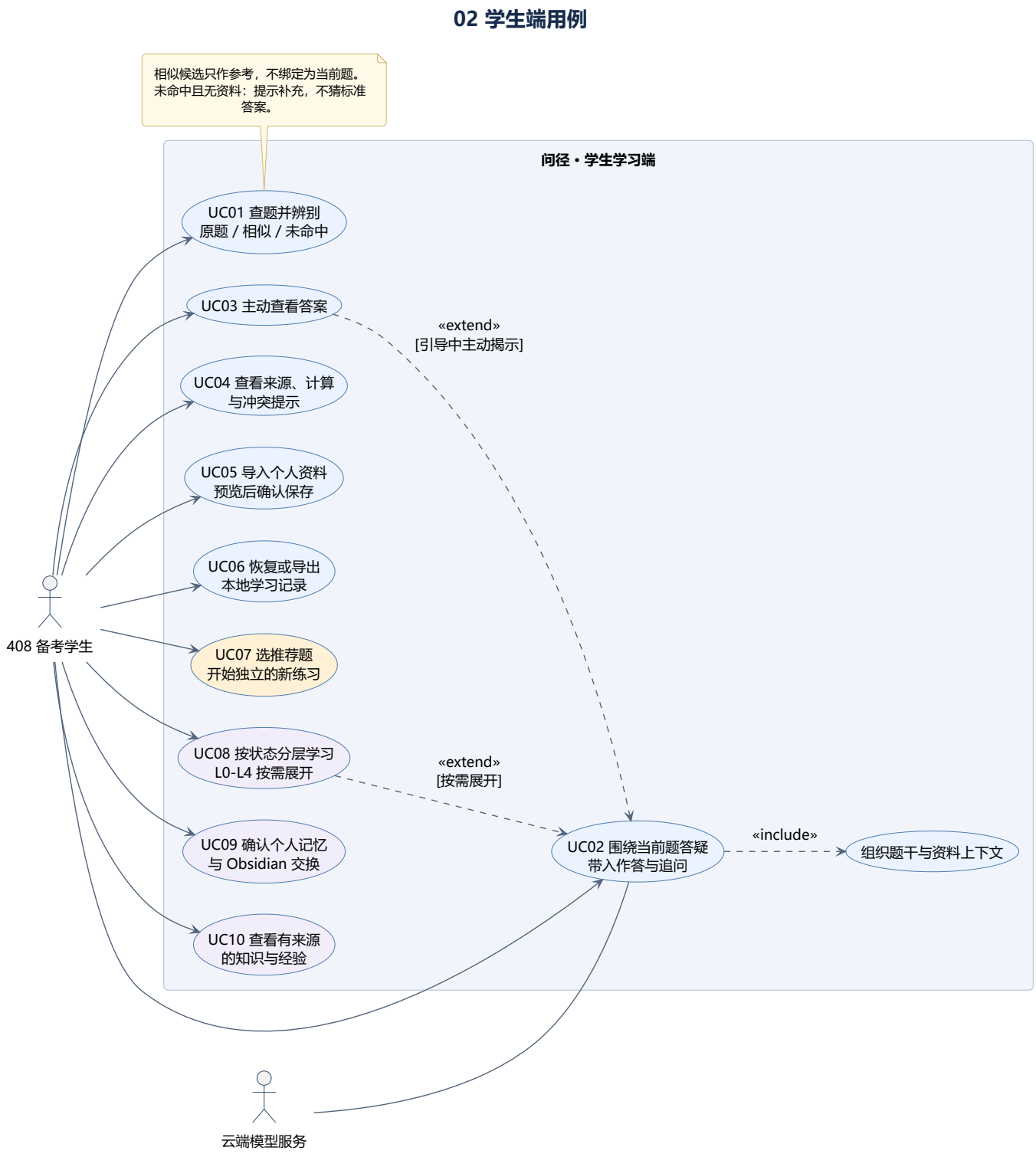
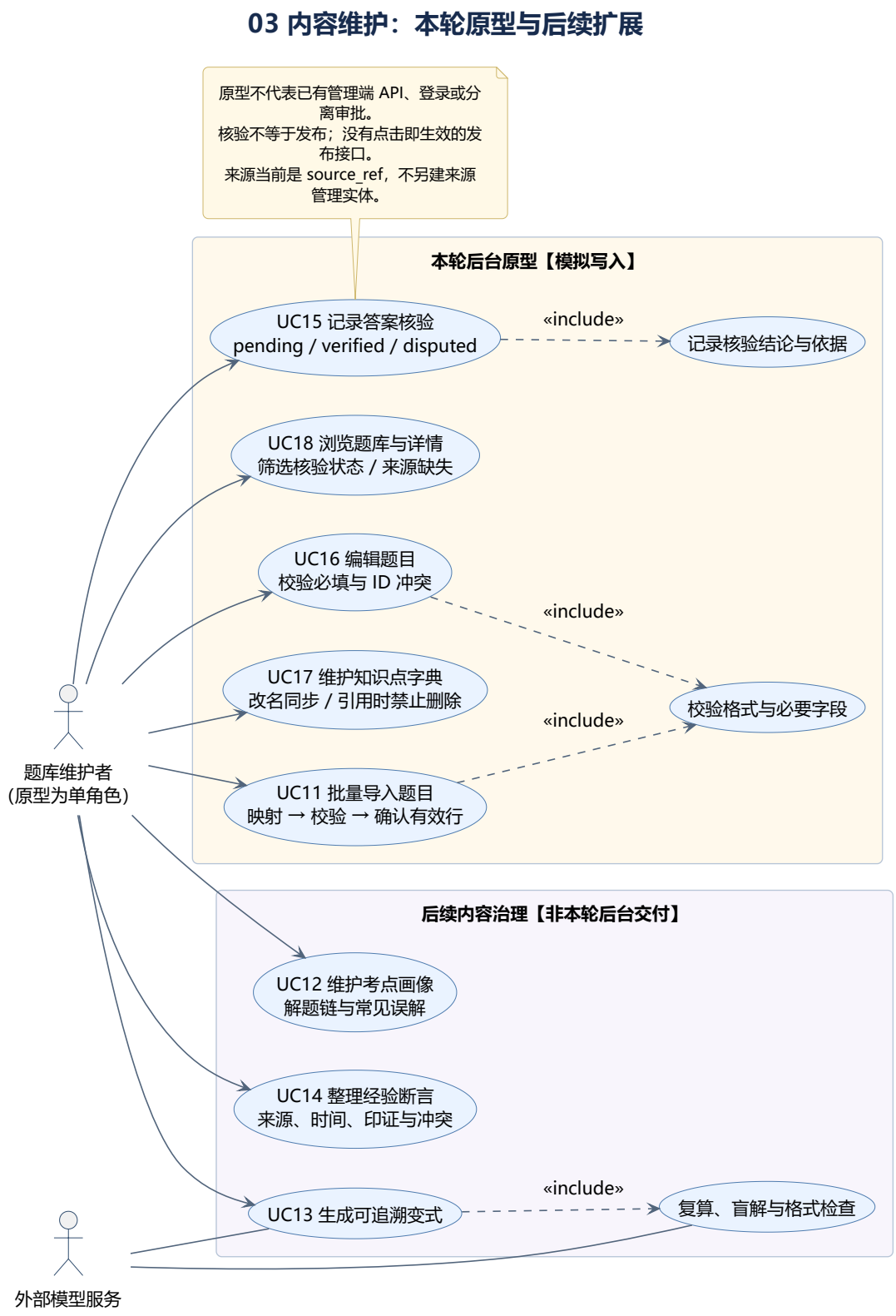


图 03 内容维护端用例

本轮原型覆盖编辑、核验、考点和导入。画像、变式、经验维护为后续扩展。



按王翔鹏 2026-11-06 后台交付对齐；批量导入与核验细节见图 16 / 17

图 04 学习主流程 第1/2段

目标流程含题目与概念入口。无资料时模型尝试的策略待确认，当前执行参见图 05。

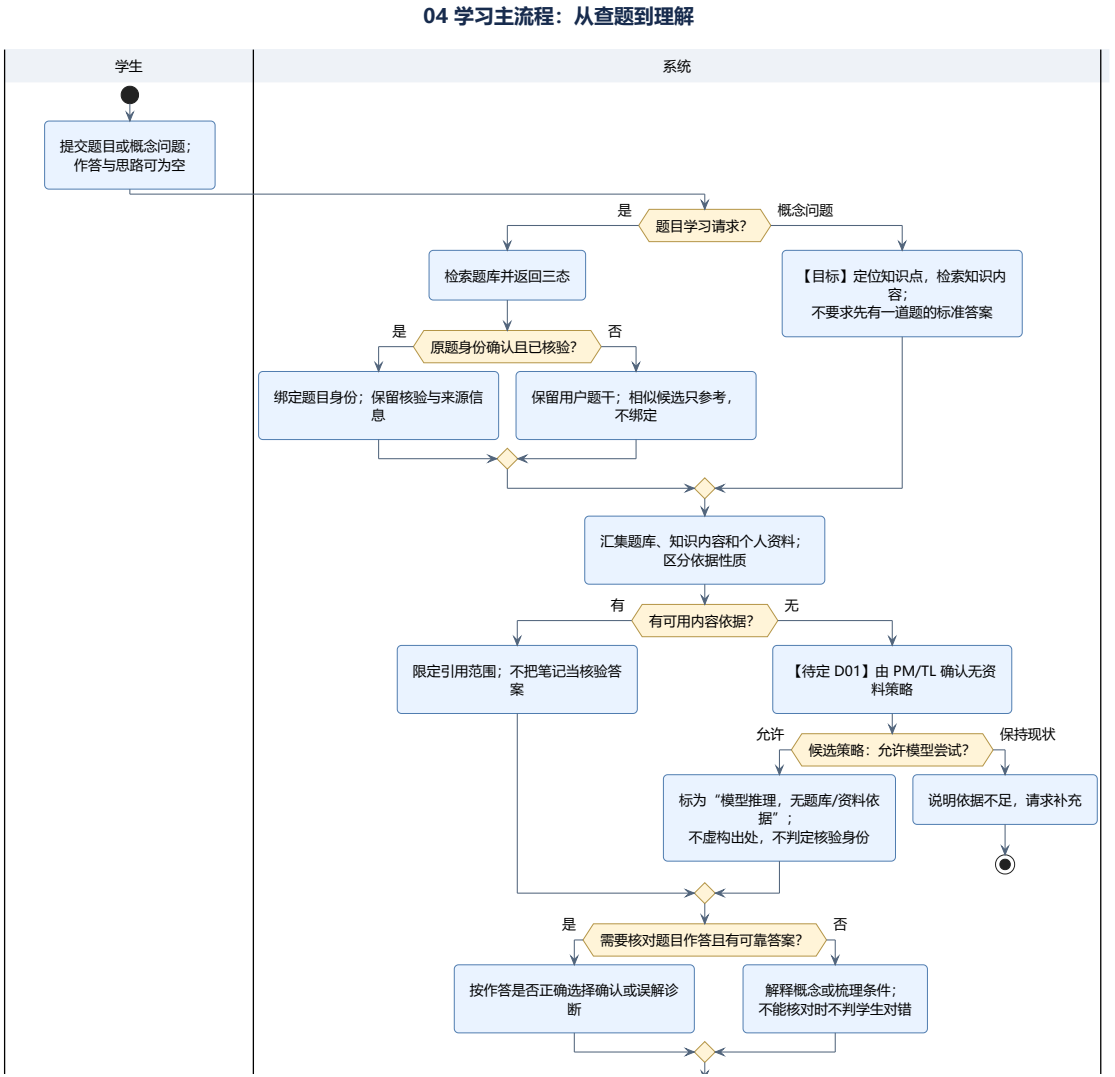
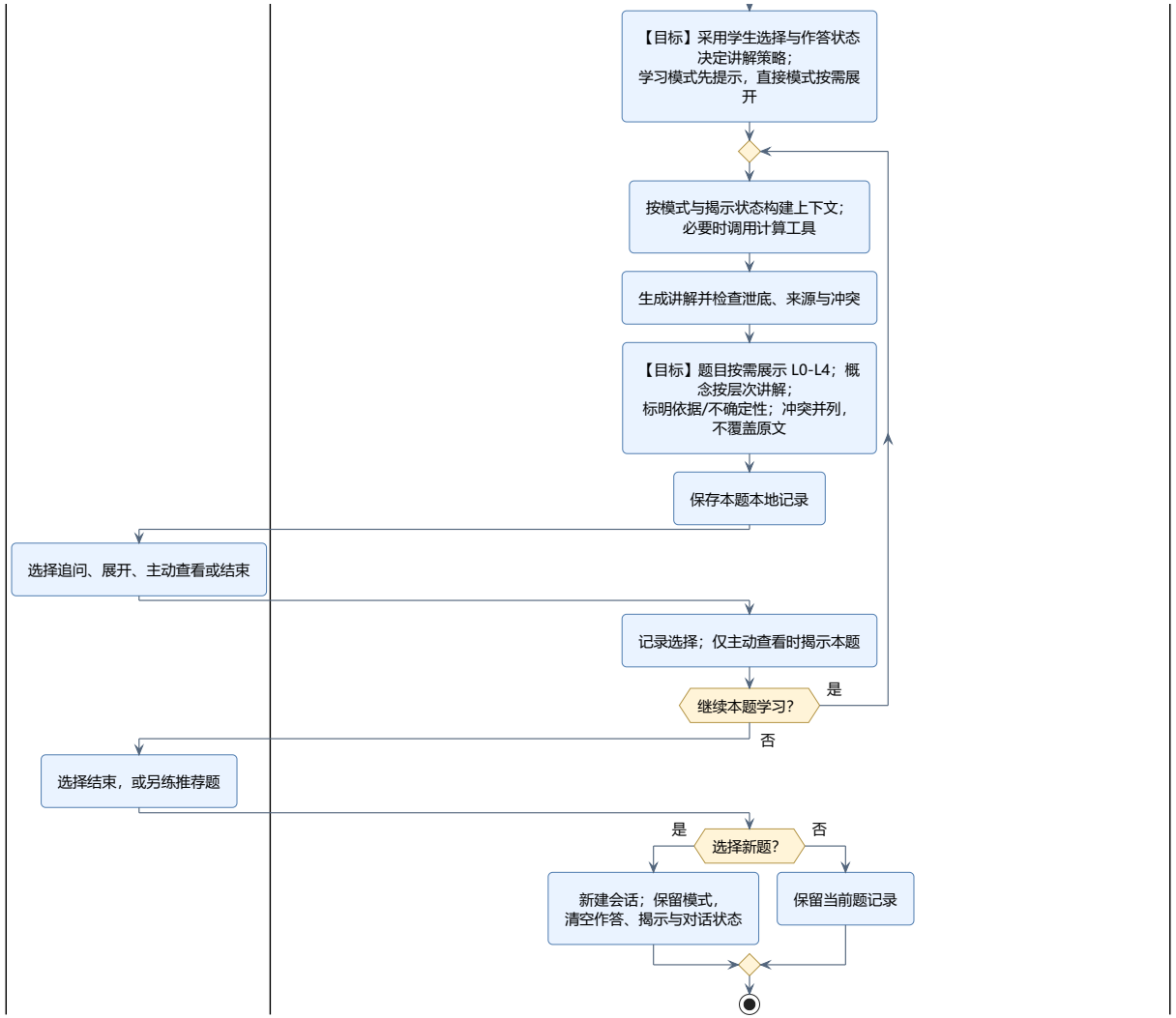


图 04 学习主流程 第2/2段

目标流程含题目与概念入口。无资料时模型尝试的策略待确认，当前执行参见图 05。



目标流程（非运行现状）；D01 无依据推理尚未定案，图 05 保留主干实际拒答逻辑

图 05 Agent 单轮答疑与质量检查 第1/3段

先取题与计算，再组织提示和调用模型，最后检查输出。生命线从左至右为浏览器、路由、Agent、题库、工具、客户端、模型。



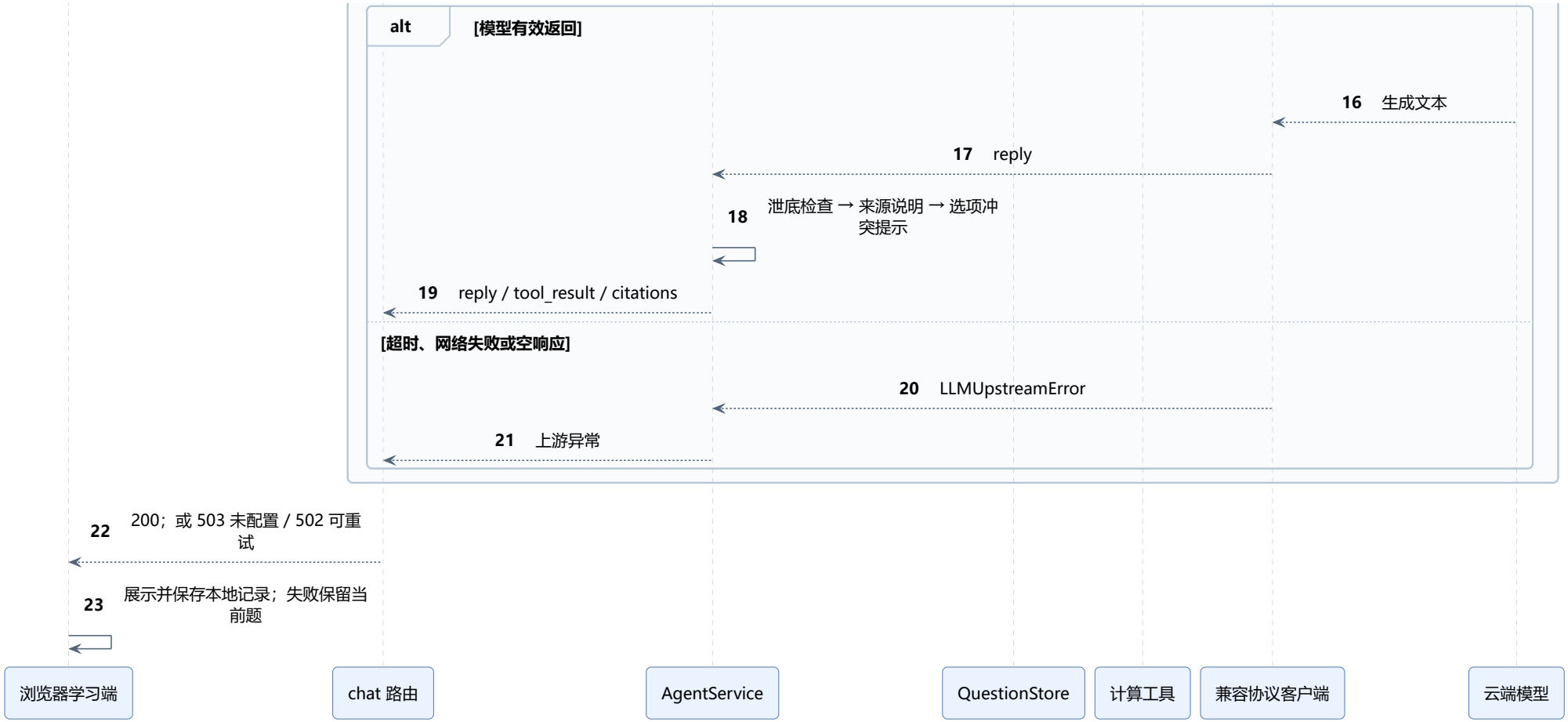
图 05 Agent 单轮答疑与质量检查 第2/3段

先取题与计算，再组织提示和调用模型，最后检查输出。生命线从左至右为浏览器、路由、Agent、题库、工具、客户端、模型。



图 05 Agent 单轮答疑与质量检查 第3/3段

先取题与计算，再组织提示和调用模型，最后检查输出。生命线从左至右为浏览器、路由、Agent、题库、工具、客户端、模型。



主干 003b459 实现视图 | 工具由程序编排；不是模型自主循环调用工具

图 06 推荐新题与会话隔离 第1/2段

按范围返回候选，新题建立独立会话。开发分支和前端合入状态在图中标明。

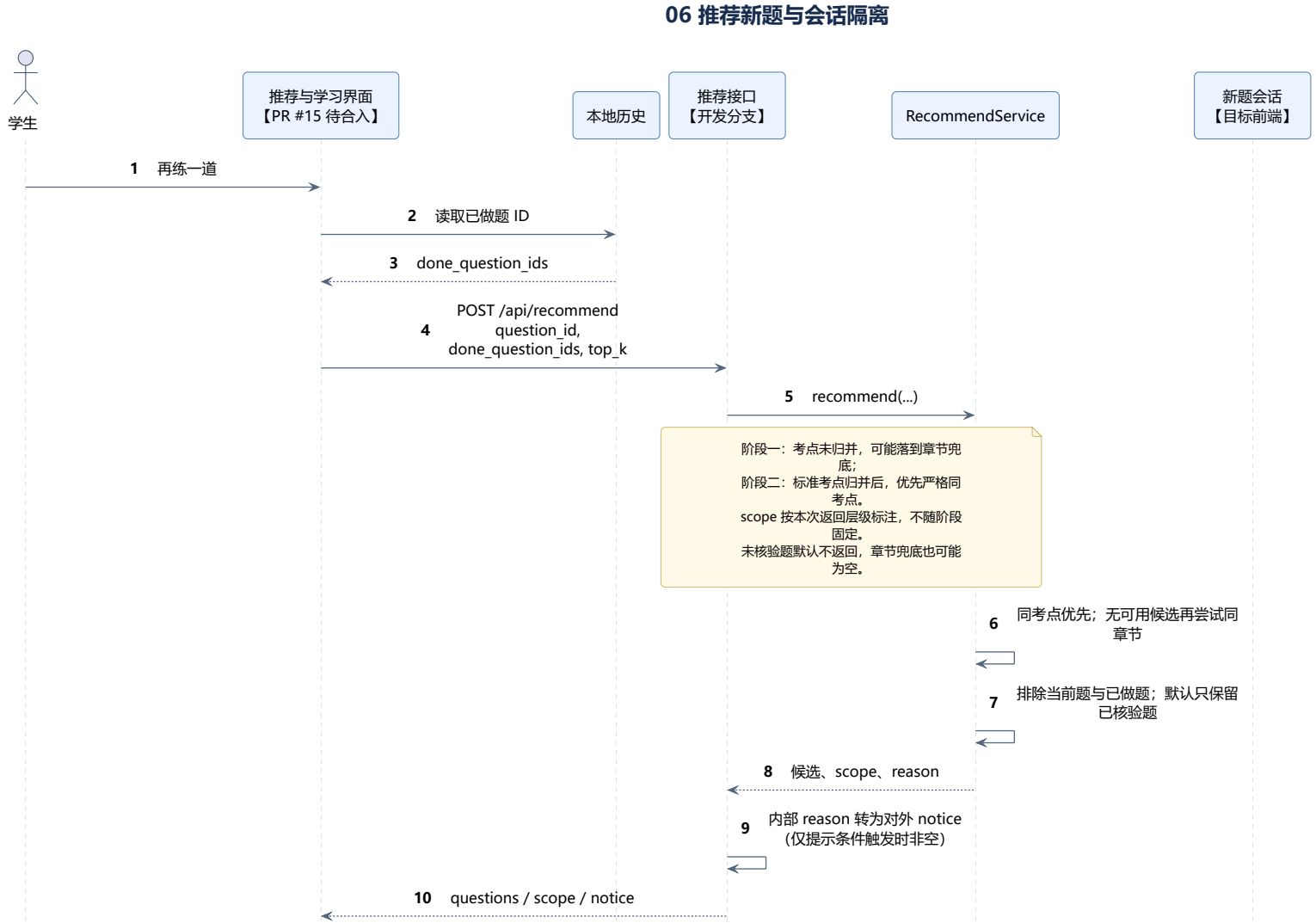


图 06 推荐新题与会话隔离 第2/2段

按范围返回候选，新题建立独立会话。开发分支和前端合入状态在图中标明。



后端分支 9e19063；前端 PR #15 当前未合并，部署与闭环待验 | 相似候选不走本流程

图 07 核心运行类与接口

服务共享题目对象，通过客户端接口调用模型。上下文和计算结果用于单次请求。

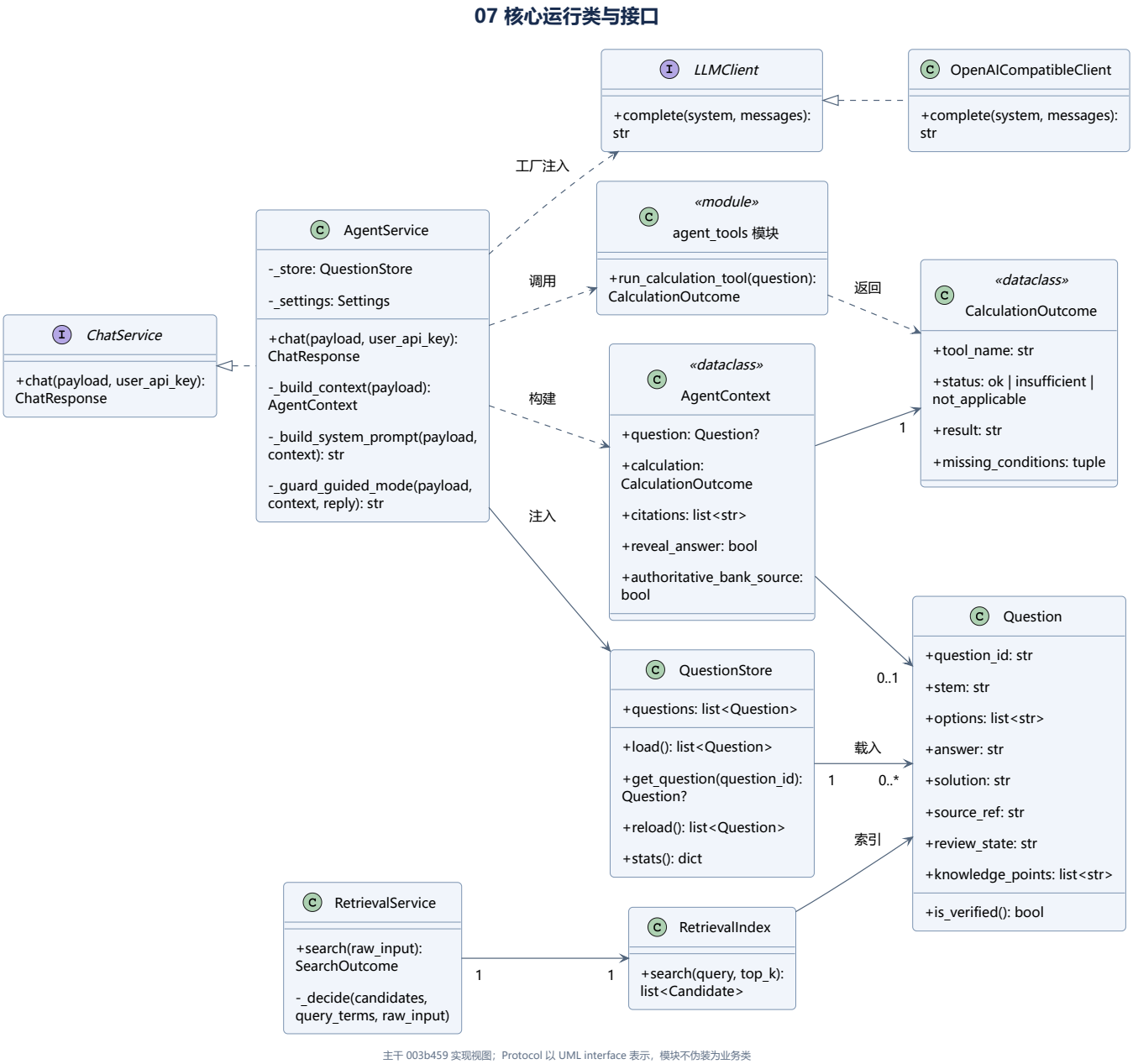
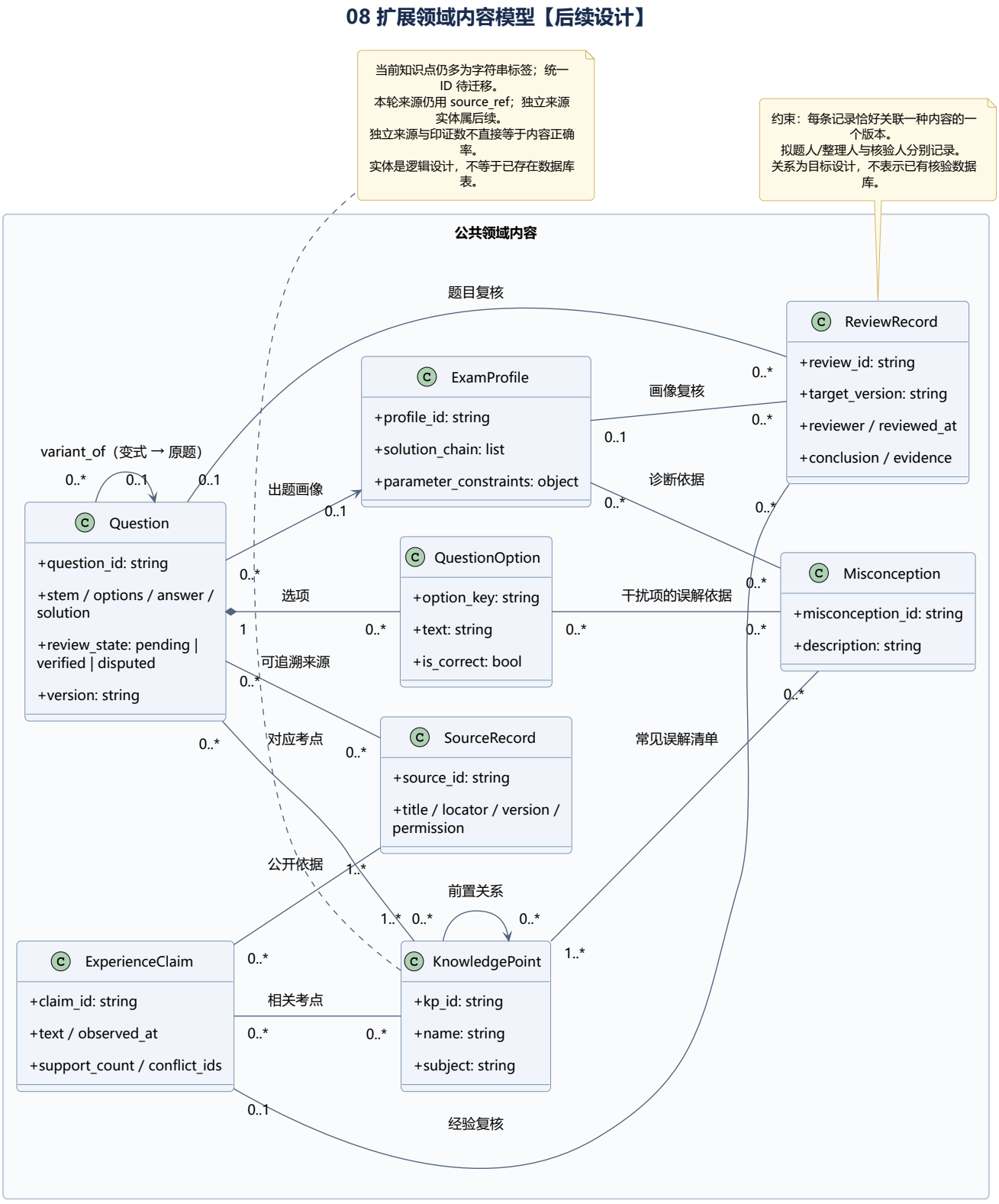


图 08 扩展领域内容模型

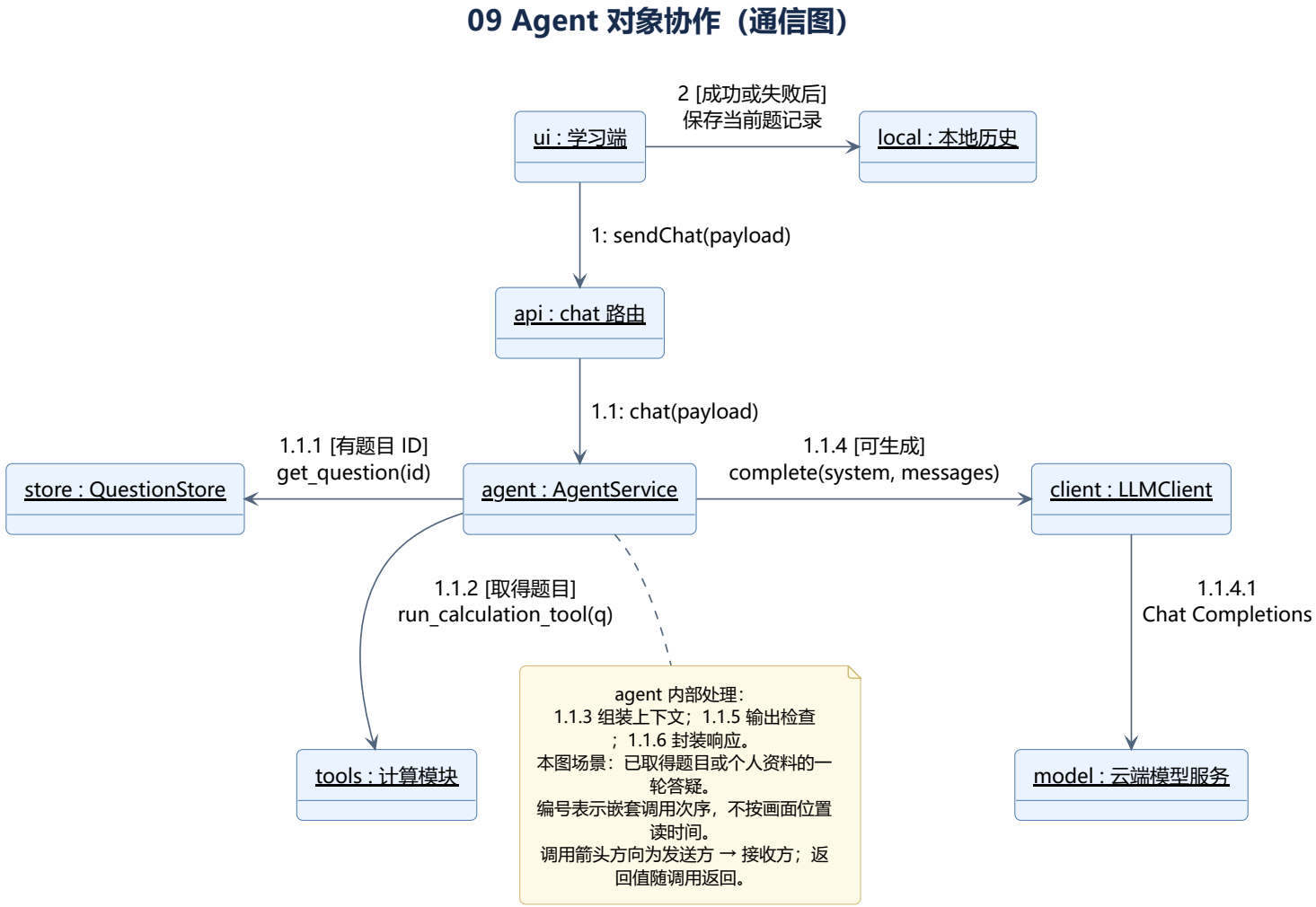
后续以考点连接画像、误解、来源、变式与经验，存储结构在相应阶段展开。



公共领域内容视图；学生本地数据见图 13；具体库表与映射由数据库设计确定

图 09 Agent 对象协作

编号消息对应取题、计算、提示、模型调用与输出检查。



主干 003b459 协作视图；与图 05 同一场景，不把普通流程图当作协作图

图 10 资料答疑与记忆确认

区分现有资料处理与后续记忆确认。切片随请求发送，个人记忆经用户确认形成。

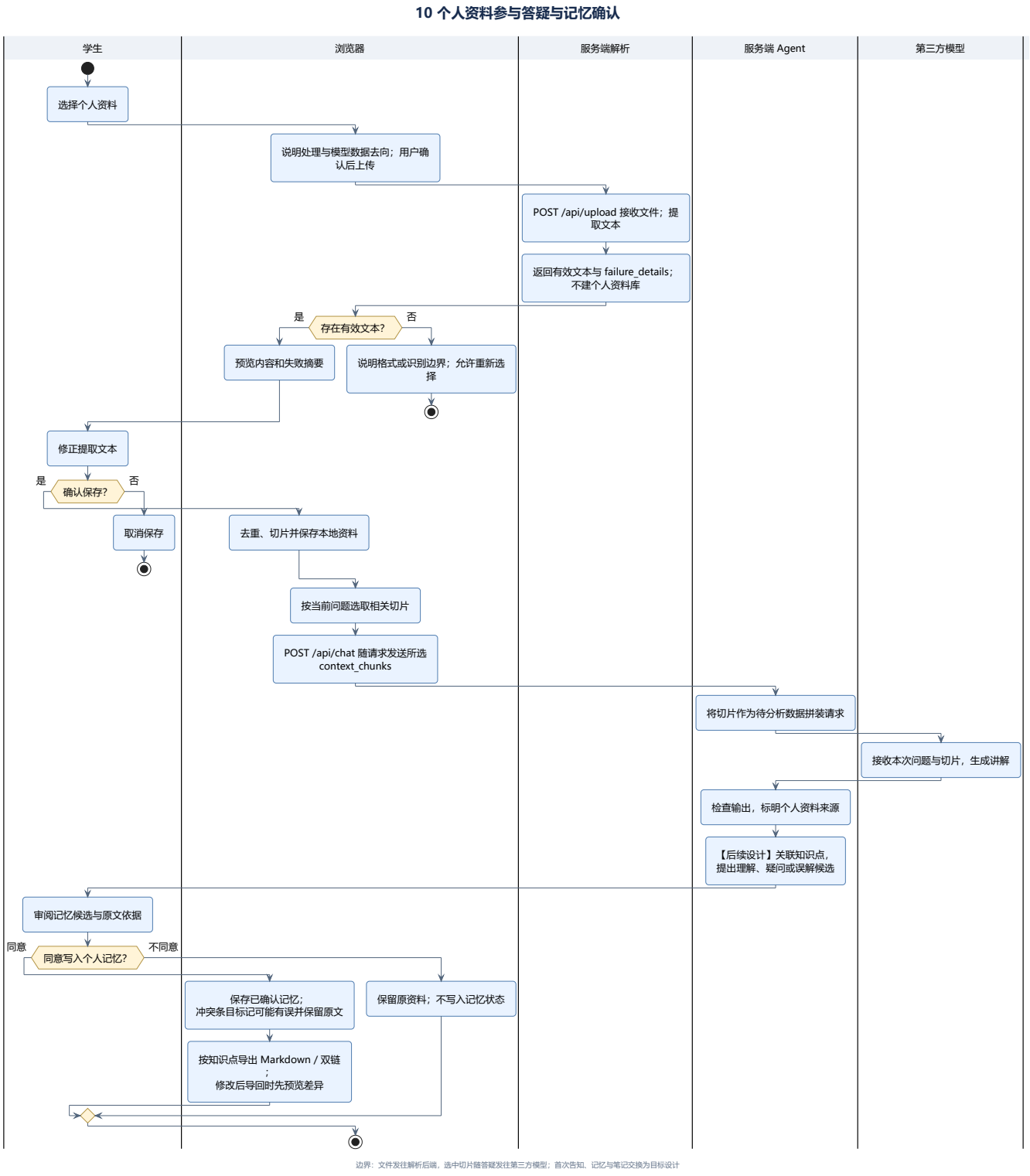
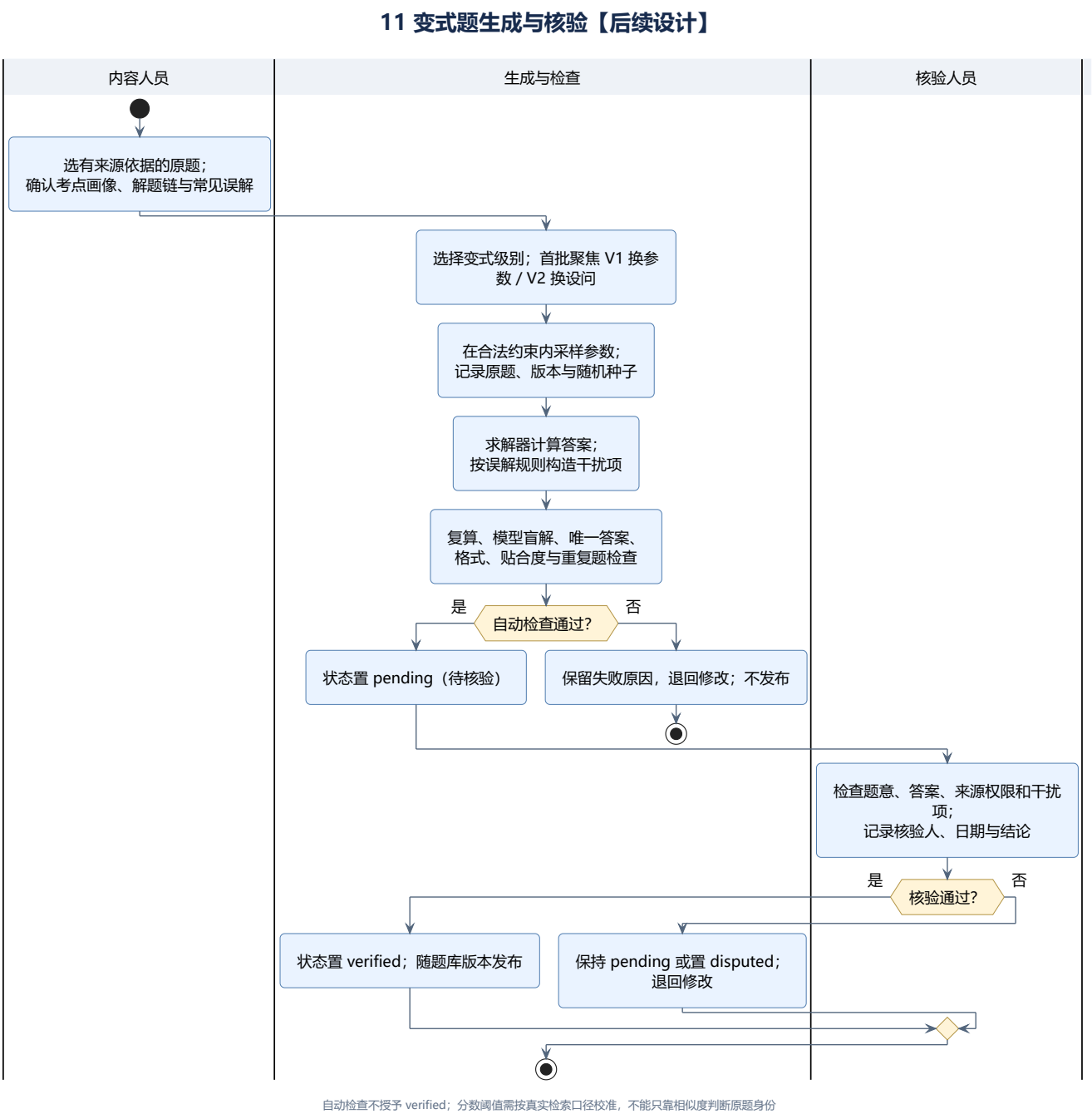


图 11 变式生成与核验

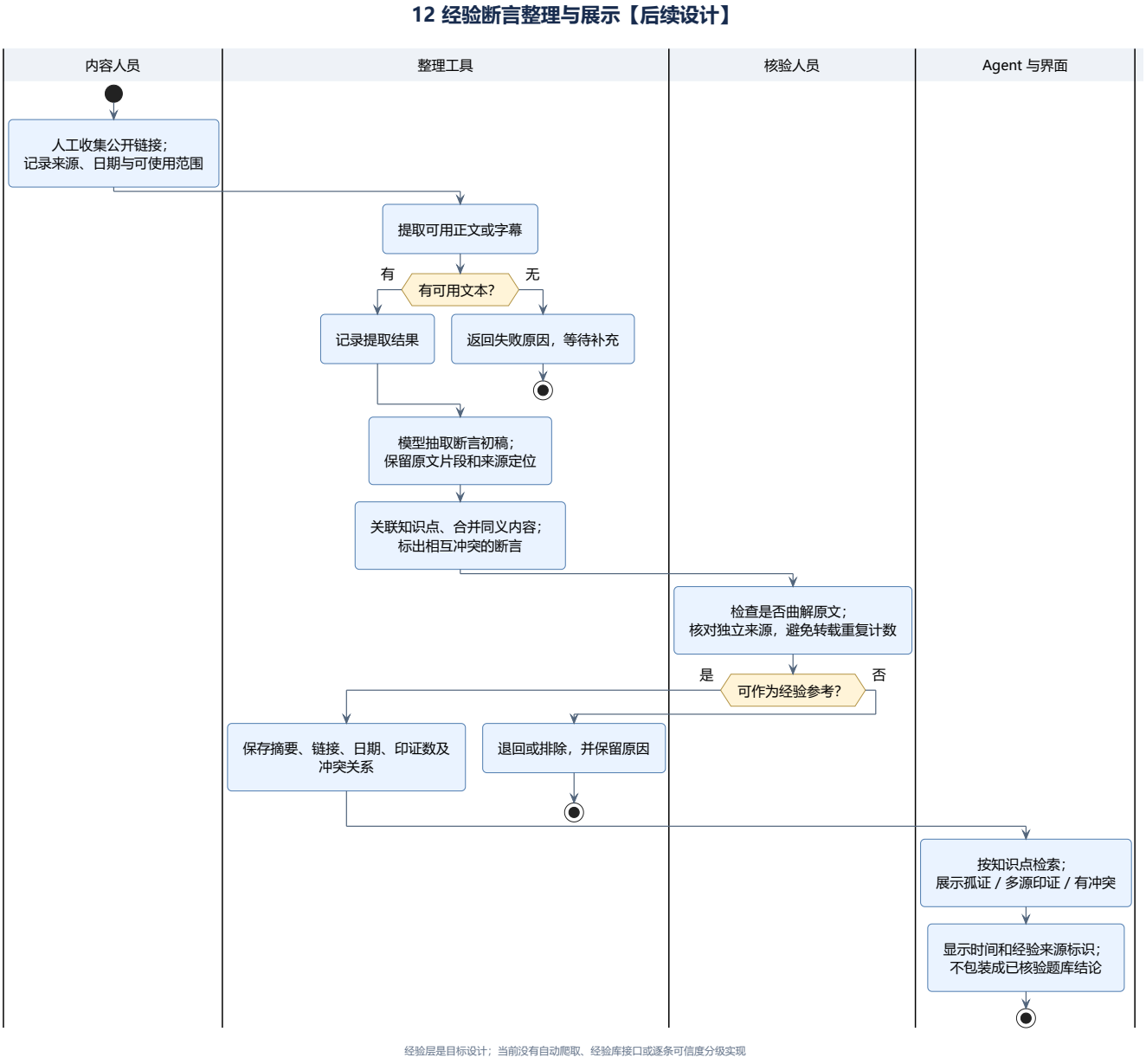
后续流程保留原题关联与条件检查，经人工核验形成可用题目。



自动检查不授予 verified；分数阈值需按真实检索口径校准，不能只靠相似度判断原题身份

图 12 经验整理与展示

后续保留经验出处、适用条件和核验状态，分别呈现事实与建议。



经验层是目标设计；当前没有自动爬取、经验库接口或逐条可信度分级实现

图 13 学习记录与个人记忆

会话、消息、资料与切片对接本地记录，笔记理解与知识点状态为后续对象。

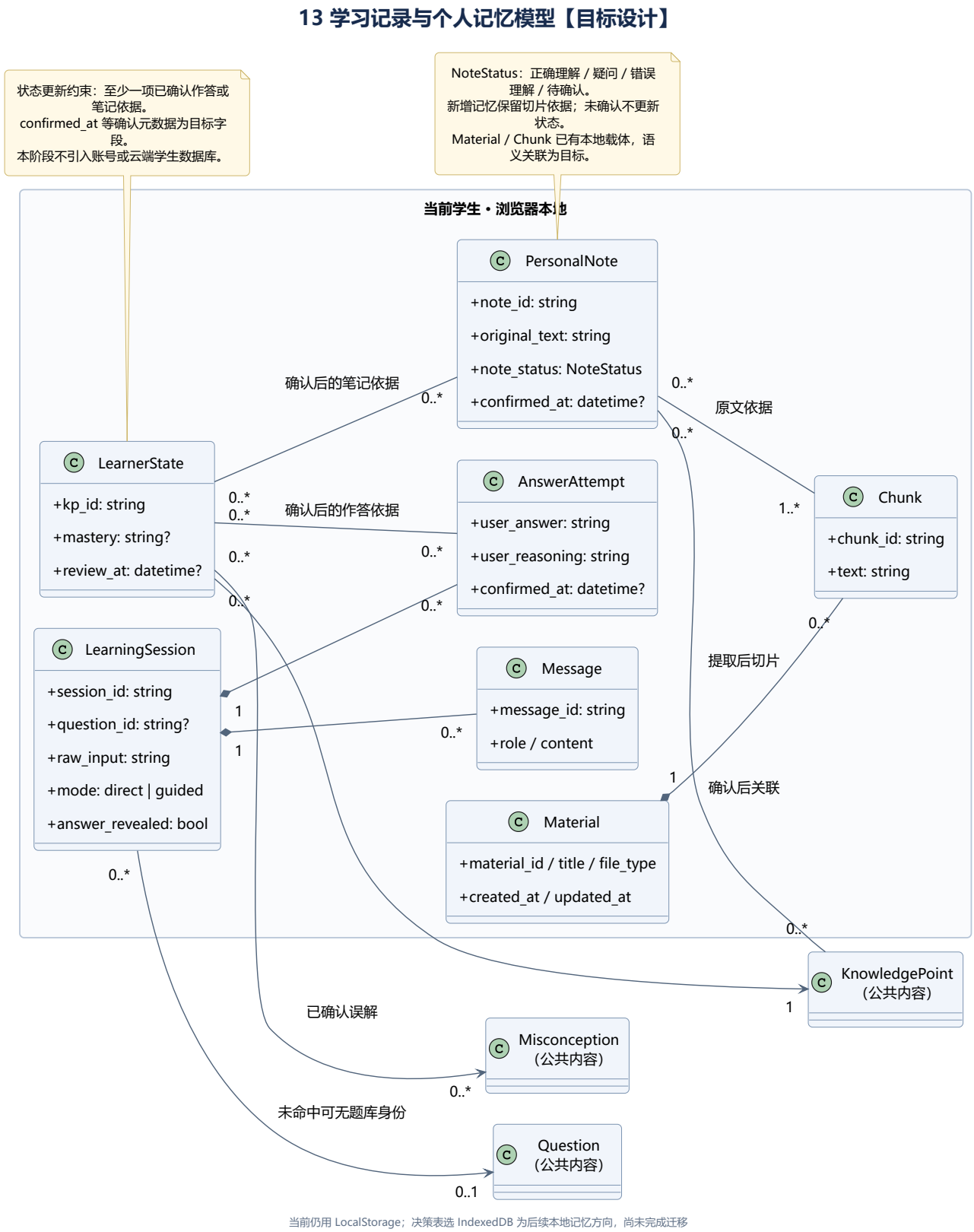
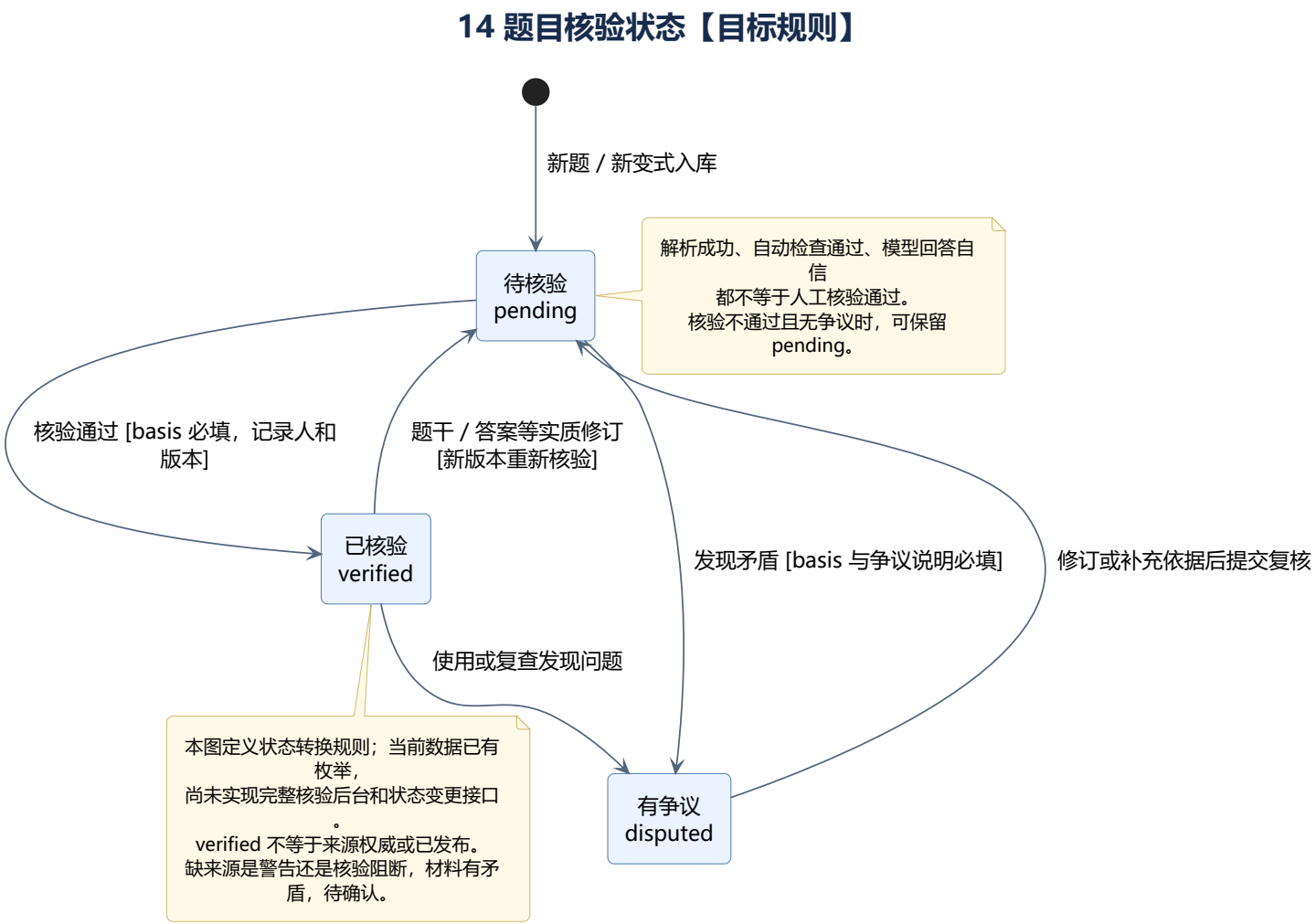


图 14 题目核验状态

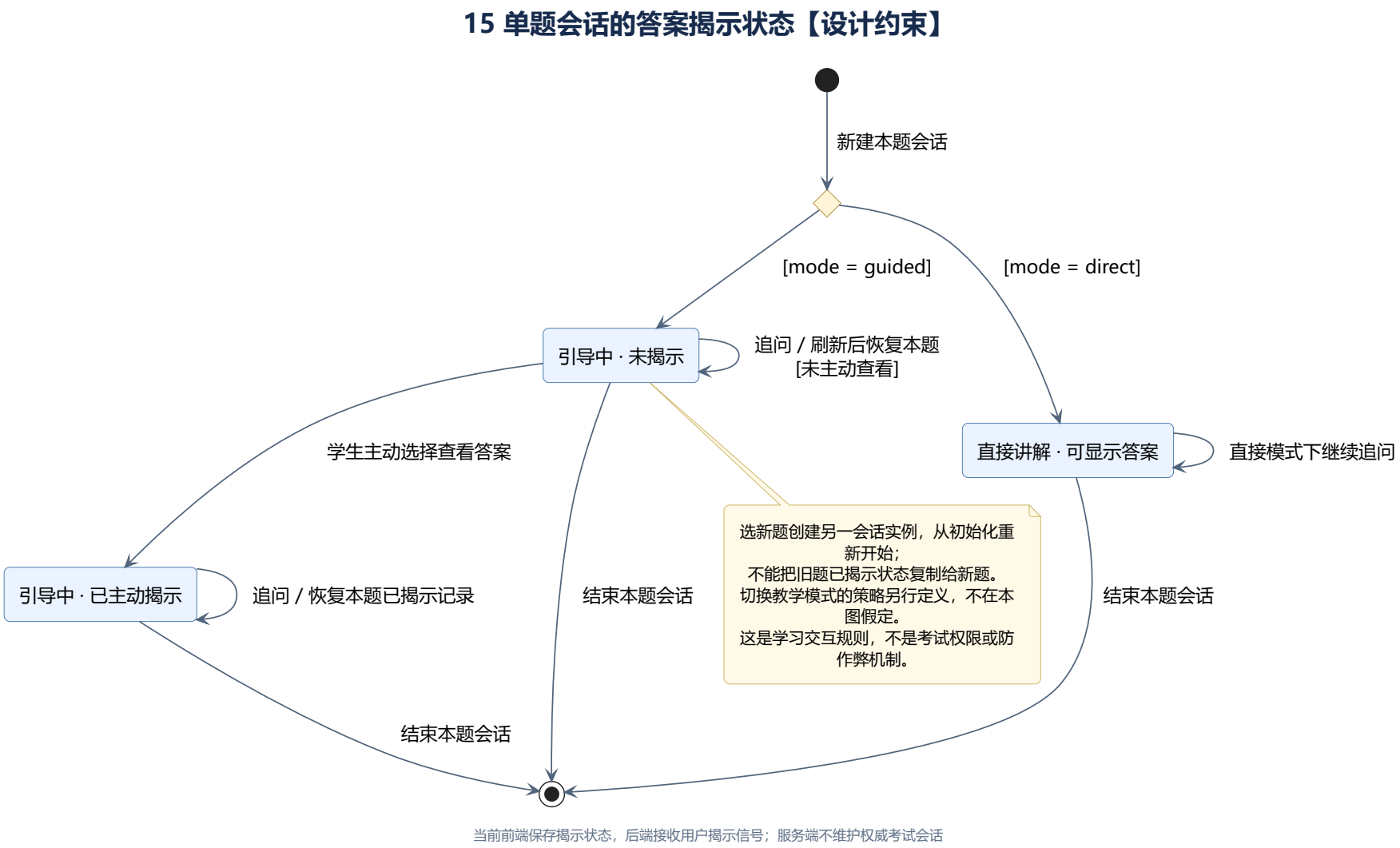
目标状态规则约束待核验、已核验与争议之间的转换，依据和版本随记录保存。



从“数据里有一个状态字段”到“谁凭什么改变它”，是状态图要明确的设计

图 15 单题答案揭示状态

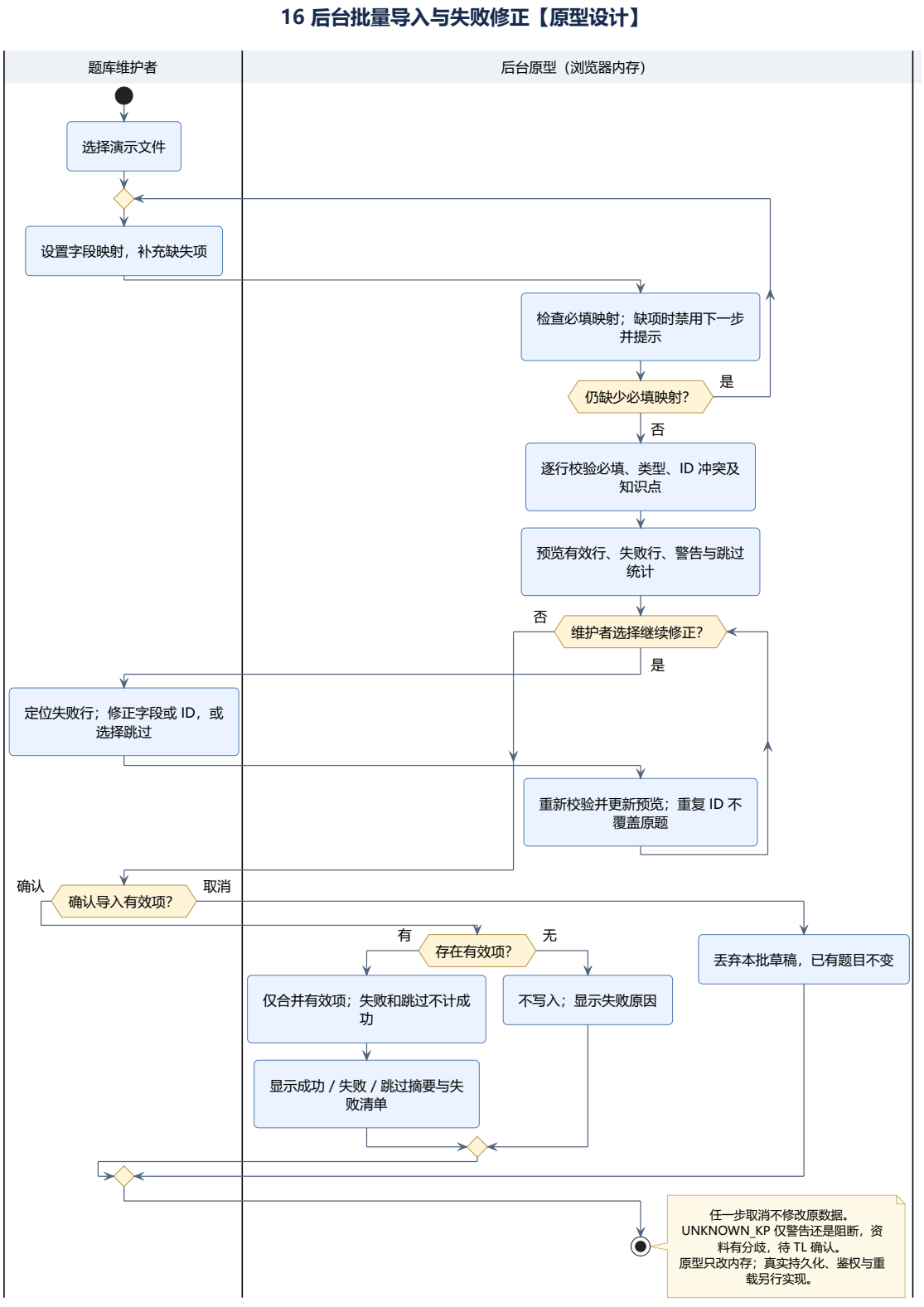
揭示状态属于当前会话，新题建立新实例，模式和恢复按本题状态处理。



当前前端保存揭示状态，后端接收用户揭示信号；服务端不维护权威考试会话

图 16 后台导入与失败修正

原型演示字段映射、校验、修正及确认，持久化按后续维护设计实施。



本图不是学生 /api/upload 解析流程；没有假定后台导入或发布 API 已存在

图 17 后台维护数据

核验与导入对象对应原型字段，关系化时映射到题库版本和核验记录。

